

Exercice : vecteur propre commun

$$A, B \in M_n(\mathbb{C}), n \text{ impair}, AB + BA = A$$

## Exercice

Soient  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $n$  **impair**, telles que

$$AB + BA = A.$$

- 1 Démontrer que  $A$  et  $B$  admettent un vecteur propre commun.
- 2 Le résultat est-il vrai si l'on enlève l'hypothèse «  $n$  impair » ?

On travaille sur  $\mathbb{C}$ , qui est algébriquement clos : c'est ce qui va nous garantir l'existence de vecteurs propres dès qu'on aura un sous-espace stable non nul.

- On distingue deux cas, selon que  $A$  est inversible ou non.

- On distingue deux cas, selon que  $A$  est inversible ou non.
- **Cas 1 :  $A$  non inversible.**  
On va montrer que  $\ker A$  est stable par  $B$ .

- On distingue deux cas, selon que  $A$  est inversible ou non.
- **Cas 1 :  $A$  non inversible.**  
On va montrer que  $\ker A$  est stable par  $B$ .
- **Cas 2 :  $A$  inversible.**  
On va montrer que  $B$  est semblable à  $I - B$ , ce qui force  $\frac{1}{2}$  à être valeur propre de  $B$  *grâce à la parité de  $n$* . Le sous-espace propre associé sera stable par  $A$ .

## Cas 1 : $A$ non inversible

On suppose  $A$  non inversible, donc  $\ker A \neq \{0\}$ .

$\ker A$  est stable par  $B$

Soit  $v \in \ker A$ , donc  $Av = 0$ . La relation  $AB + BA = A$  appliquée à  $v$  donne :

$$ABv + BA v = Av \implies ABv + B(Av) = 0 \implies ABv = 0.$$

Donc  $A(Bv) = 0$ , c'est-à-dire  $Bv \in \ker A$ .

## Cas 1 : $A$ non inversible

On suppose  $A$  non inversible, donc  $\ker A \neq \{0\}$ .

$\ker A$  est stable par  $B$

Soit  $v \in \ker A$ , donc  $Av = 0$ . La relation  $AB + BA = A$  appliquée à  $v$  donne :

$$ABv + BA v = Av \implies ABv + B(Av) = 0 \implies ABv = 0.$$

Donc  $A(Bv) = 0$ , c'est-à-dire  $Bv \in \ker A$ .

$B$  induit donc un endomorphisme de  $\ker A$ , qui est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie **non nulle**.

## Cas 1 : conclusion

### Conclusion du cas 1

Comme  $\mathbb{C}$  est algébriquement clos, tout endomorphisme d'un espace vectoriel complexe non nul admet une valeur propre, donc un vecteur propre.

Il existe donc  $v_0 \in \ker A \setminus \{0\}$  et  $\mu \in \mathbb{C}$  tels que

$$Bv_0 = \mu v_0.$$

Or  $Av_0 = 0 = 0 \cdot v_0$ .

$v_0$  est donc un vecteur propre commun à  $A$  (valeur propre 0) et à  $B$  (valeur propre  $\mu$ ).

Remarque : ce cas n'utilise pas l'hypothèse  $n$  impair.



## Cas 2 : $A$ inversible — une similitude cachée

On suppose maintenant  $A$  inversible.

$B$  est semblable à  $I - B$

La relation  $AB + BA = A$  se réécrit :

$$BA = A - AB = A(I - B).$$

En multipliant à droite par  $A^{-1}$  :

$$B = A(I - B)A^{-1}.$$

## Cas 2 : $A$ inversible — une similitude cachée

On suppose maintenant  $A$  inversible.

$B$  est semblable à  $I - B$

La relation  $AB + BA = A$  se réécrit :

$$BA = A - AB = A(I - B).$$

En multipliant à droite par  $A^{-1}$  :

$$B = A(I - B)A^{-1}.$$

Donc  $B$  et  $I - B$  sont **semblables** : elles ont le même polynôme caractéristique,

$$\chi_B = \chi_{I-B}.$$

## Cas 2 : où intervient la parité de $n$

### Rappel

Le polynôme caractéristique de  $B$  est défini par

$$\chi_B(x) = \det(xI - B).$$

Calculons  $\chi_{I-B}$  en fonction de  $\chi_B$  :

$$\begin{aligned}\chi_{I-B}(x) &= \det(xI - (I - B)) = \det((x - 1)I + B) \\ &= (-1)^n \det((1 - x)I - B) = (-1)^n \chi_B(1 - x).\end{aligned}$$

## Cas 2 : $\frac{1}{2}$ est valeur propre de $B$

Comme  $\chi_B = \chi_{I-B}$  (similitude), on obtient, pour tout  $x \in \mathbb{C}$  :

$$\chi_B(x) = (-1)^n \chi_B(1 - x).$$

## Cas 2 : $\frac{1}{2}$ est valeur propre de $B$

Comme  $\chi_B = \chi_{I-B}$  (similitude), on obtient, pour tout  $x \in \mathbb{C}$  :

$$\chi_B(x) = (-1)^n \chi_B(1 - x).$$

Ici  $n$  est impair :  $(-1)^n = -1$

$$\chi_B(x) = -\chi_B(1 - x) \quad \text{pour tout } x.$$

En particulier, pour  $x = \frac{1}{2}$  :

$$\chi_B\left(\frac{1}{2}\right) = -\chi_B\left(\frac{1}{2}\right) \implies \chi_B\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

Donc  $\frac{1}{2}$  est valeur propre de  $B$  !

## Cas 2 : le sous-espace propre $E_{1/2}(B)$ est stable par $A$

Posons  $E = \ker(B - \frac{1}{2}I) \neq \{0\}$ .

$E$  est stable par  $A$

Soit  $v \in E$ , c'est-à-dire  $Bv = \frac{1}{2}v$ . La relation  $AB + BA = A$  donne :

$$ABv + BAv = Av \implies \frac{1}{2}Av + BAv = Av \implies BAv = \frac{1}{2}Av.$$

Donc  $Av \in E$ .

$A$  induit donc un endomorphisme de  $E$ , espace vectoriel complexe non nul.

## Cas 2 : conclusion

Comme  $E \neq \{0\}$  est stable par  $A$ , et que  $\mathbb{C}$  est algébriquement clos,  $A$  restreint à  $E$  admet un vecteur propre :

$$\exists v_0 \in E \setminus \{0\}, \quad Av_0 = \lambda v_0.$$

Comme  $v_0 \in E$ , on a aussi  $Bv_0 = \frac{1}{2}v_0$ . Donc  $v_0$  est un vecteur propre commun à  $A$  et  $B$ .

## Théorème

Soient  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  avec  $n$  impair, telles que  $AB + BA = A$ . Alors :

- si  $A$  n'est pas inversible,  $\ker A$  contient un vecteur propre de  $B$  ;
- si  $A$  est inversible,  $\ker(B - \frac{1}{2}I)$  contient un vecteur propre de  $A$ .

Dans les deux cas,  $A$  et  $B$  admettent un vecteur propre commun. ■



## Théorème

Soient  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  avec  $n$  impair, telles que  $AB + BA = A$ . Alors :

- si  $A$  n'est pas inversible,  $\ker A$  contient un vecteur propre de  $B$  ;
- si  $A$  est inversible,  $\ker(B - \frac{1}{2}I)$  contient un vecteur propre de  $A$ .

Dans les deux cas,  $A$  et  $B$  admettent un vecteur propre commun. ■

On passe maintenant à la deuxième question : que se passe-t-il si  $n$  est pair ?

## Et si $n$ est pair ? Un contre-exemple

On prend  $n = 2$  et l'on pose :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Et si  $n$  est pair ? Un contre-exemple

On prend  $n = 2$  et l'on pose :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification de la relation  $AB + BA = A$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$AB + BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A. \quad \checkmark$$

## Absence de vecteur propre commun

- Valeurs propres de  $A$  : 1 et  $-1$ , vecteurs propres  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .
- Valeurs propres de  $B$  : 0 et 1, vecteurs propres  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

## Absence de vecteur propre commun

- Valeurs propres de  $A$  : 1 et  $-1$ , vecteurs propres  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .
- Valeurs propres de  $B$  : 0 et 1, vecteurs propres  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

On vérifie qu'aucun vecteur propre de  $A$  n'est vecteur propre de  $B$  :

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

qui ne sont proportionnels ni à  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  ni à  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

### Conclusion

$A$  et  $B$  n'ont **aucun** vecteur propre commun : l'hypothèse «  $n$  impair » est indispensable.

- Si  $n$  est impair :  $A$  et  $B$  admettent toujours un vecteur propre commun.  
→ preuve en deux cas (via  $\ker A$ , ou via la valeur propre  $\frac{1}{2}$  de  $B$  forcée par la parité de  $n$ ).
- Si  $n$  est pair : c'est **faux en général**.  
→ contre-exemple explicite en dimension 2.  
→ mais le résultat **reste vrai dès que  $A$  n'est pas inversible** : le Cas 1 de la preuve n'utilise jamais la parité de  $n$ . Le contre-exemple exige donc un  $A$  inversible (ici  $\det A = -1$ ).

Merci de votre attention !